

Zarządzanie portfelem akcji

17 kwietnia 2024

Mamy w chwili 0 kapitał V_0 który planujemy zainwestować w portfel n -akcji stawiając sobie cel.

1. Portfel ma mieć minimalne "ryzyko" mierzone na moment T w przyszłości.
2. Oczekiwana stopa zwrotu z portfela na moment T ma być równa zadanej wartości r_e .

Stopa zwrotu z portfela to nic innego jak zysk/strata wyrażony w wartościach procentowych tzn. jeżeli przez $x \in \mathbb{R}^n$ oznaczmy skład portfela a przez $V_T(x)$ jego wartość na moment T to stopa zwrotu jest definiowana wzorem $R_T(x) := (V_T(x) - V_0(x))/V_0(x)$. Oczekiwana stopa zwrotu to wartość oczekiwana $R_T(x)$. Wartość portfela x definiujemy

$$V_t(x) = \sum_{i=1}^n x_i S_t^i, \quad t \in \{0, T\}$$

gdzie S_t^i cena i -tej akcji w chwili t , x_i ilość i -tej akcji w portfelu. Aby problem był dobrze określony musimy jeszcze sprecyzować czym jest lub jak mierzymy ryzyko portfela. Markowitz (nagroda Nobla 1990r.) przyjął np że miarą ryzyka jest wariancja stopy zwrotu z portfela. W ostatnich latach popularność zdobyła inna miara ryzyka nazywana wartością zagrożoną ryzykiem VaR (Value-at-Risk) oraz związany z nią "warunkowy VaR" (CVaR-conditional Value-at-Risk). W najbliższych latach CVaR ma zastąpić VaR w bankowych systemach pomiaru ryzyka.

Celem projektu jest wyznaczenie takiego optymalnego portfela w którym ryzyko mierzymy przez CVaR w modelu na skończonej przestrzeni probabilistycznej.

Poniżej zdefiniujemy czym jest VaR i CVaR oraz problem optymalizacyjny który ma być rozwiązany.

VaR i CVaR jest związany z stratą portfela x która jest definiowana

$$L_T(x) = -(V_T(x) - V_0(x))$$

Value-at-Risk na poziomie istotności α (zwykle $\alpha = 0.95$) dla portfela x ozn. $\text{VaR}_\alpha(x)$ nazywamy taki poziom strat którego przekroczenie jest mało prawdopodobne tzn. mniejsze niż $1 - \alpha$ (zwykle $1 - \alpha = 0.05$)

$$\text{VaR}_\alpha(x) = \inf\{z \in \mathbb{R} : \mathbb{P}(L_T(x) > z) \leq 1 - \alpha\}$$

$\text{VaR}_{0.95}(x)$ mówi więc, że strata z portfela w 95% przypadków będzie mniejsza od $\text{VaR}_{0.95}(x)$.

Warunkowy Value-at-Risk na poziomie istotności α oznaczamy $\text{CVaR}_\alpha(x)$ i definiujemy jako oczekiwaną wielkość strat które przekroczą $\text{VaR}_\alpha(x)$. Mamy więc wzór

$$\text{CVaR}_\alpha(x) := \mathbb{E}(L_T(x) | L_T(x) > \text{VaR}_\alpha(x)).$$

CVaR można także wyznaczać bez wyznaczania $\text{VaR}_\alpha(x)$ rozwiązując problem optymalizacyjny

$$\text{CVaR}_\alpha(x) = \min_{\beta \in \mathbb{R}} \left\{ \beta + \frac{\mathbb{E}(L_T(x) - \beta)^+}{1 - \alpha} \right\}$$

a wtedy β^* dla którego jest osiągnięte minimum jest równe $\text{VaR}_\alpha(x)$.

Jeżeli mamy model ze skończoną przestrzenią probabilistyczną tzn mamy $S_0 \in \mathbb{R}_n$ jest stałe a

$$\mathbb{P}(S_T(w_j) = s_j) = p_j > 0 \quad \text{dla } j = 1, \dots, m$$

to mamy

$$\text{CVaR}_\alpha(x) = \min_{\beta \in \mathbb{R}} \left\{ \beta + \frac{1}{1 - \alpha} \left(\sum_{j=1}^m p_j (x^\top (s_j - S_0) - \beta)^+ \right) \right\}$$

Zagadnienie do rozwiązania przyjmuje więc postać

$$\min_{(\beta, x) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n} \left\{ \beta + \frac{1}{1 - \alpha} \left(\sum_{j=1}^m p_j (x^\top (s_j - S_0) - \beta)^+ \right) \right\}$$

przy ograniczeniach

$$x^\top S_0 = V_0, \quad \frac{1}{V_0} \sum_{j=1}^m p_j (x^\top (s_j - S_0)) = r_e$$